

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১
(বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ডিজিটাল সিগন্যাল কী?
- ২। 1's কমপ্লিমেন্ট কী?
- ৩। লজিক গেট কী?
- ৪। ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটি লেখ।
- ৫। ফ্যান আউট কী?
- ৬। কম্পারেটরের কাজ কী?
- ৭। ডিমাল্টিপ্লেক্সার কী?
- ৮। এনকোডার কী?
- ৯। LCD-এর পূর্ণরূপ লেখ।
- ১০। ফ্লিপ-ফ্লপ-এর প্রকারভেদ লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। অ্যানালগ ও ডিজিটাল সিগন্যালের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ১২। $13.15_{(10)}$ কে Binary সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ১৩। মৌলিক গেটগুলোর চিত্রসহ ট্রুথ-টেবিল ও বুলিয়ান সমীকরণ লেখ।
- ১৪। $Y = \overline{A + B(C + \overline{A})}$ সমীকরণটি সরলীকরণপূর্বক Logic সার্কিট অঙ্কন কর।

- ১৫। প্রপাগেশন ডিলে কী, কত প্রকার ও কী কী?
- ১৬। হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডারের মাঝে পার্থক্য লেখ ব্লক চিত্রসহ।
- ১৭। 4 : 1 Multiplexer-এর চিত্রসহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ১৮। LED ও LCD ডিসপ্লের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। কম্বিনেশনাল ও সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২০। লজিক বর্তনীসহ হাফ সাবট্রাক্টর-এর কার্যপ্রণালি সংক্ষেপে লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।
- ২২। NAND gate ও NOR gate-এর ইলেকট্রিক বর্তনী অঙ্কনপূর্বক ট্রুথ-টেবিলসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। $Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BD + \bar{A}BC\bar{D} + ABCD + A\bar{B}CD + CD$ সমীকরণটি K-ম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণপূর্বক লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।
- ২৪। চিত্রসহ প্যারিটি জেনারেটরের কার্যাবলি লেখ।
- ২৫। ব্লক চিত্রসহ ALU-এর বর্ণনা কর।
- ২৬। J-K মাস্টার স্লেভ ফ্লিপ-ফ্লপ-এর চিত্রসহ অপারেশন বর্ণনা কর।